

Introducción a los Sistemas Operativos

Administración de Archivos - II



- ✓ Versión: Octubre 2012
- ✓ Palabras Claves: Archivo, Directorio, File System, Asignación, Espacio Libre

Algunas diapositivas han sido extraídas de las ofrecidas para docentes desde el libro de Stallings (Sistemas Operativos) y el de Silberschatz (Operating Systems Concepts). También se incluyen diapositivas cedidas por Microsoft S.A.



Conceptos

✓ Bloque/Sector

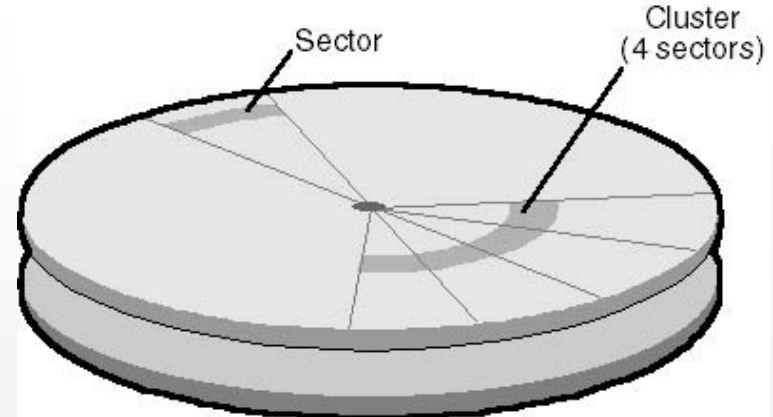
- ✓ Unidad de almacenamiento utilizada en los Discos Rígidos

✓ Sección/Cluster

- ✓ Conjuntos de sectores consecutivos

✓ File System

- ✓ Define la forma en que los datos son almacenados



Sección/Cluster

- ✓ Unidad de asignación de bloques.
- ✓ Considerado, para rendimiento:
 - La contigüidad del espacio mejora el rendimiento pues facilita y acelera, por ejemplo, la operación de recuperación.
 - Muchas secciones pequeñas aumentarán el tamaño de las tablas de gestión.
 - Secciones de tamaño fijo, simplifica la asignación de espacio.
 - Secciones de tamaño variable o pequeñas de tamaño fijo, ayudan a minimizar la fragmentación.
- ✓ Las estrategias para asignación de espacio en secciones de tamaño variable son las mismas que vimos al estudiar memoria: first fit, best fit y worst fit.



Metas

- ✓ A los archivos se les debe asignar espacio en disco
- ✓ Se debe mantener un registro del espacio libre y su ubicación dentro del disco



Pre-asignación

- ✓ Se necesita saber cuanto espacio va a ocupar el archivo en el momento de su creación
- ✓ Se tiende a definir espacios mucho más grandes que lo necesario
- ✓ Posibilidad de utilizar sectores contiguos para almacenar los datos de un archivo
- ✓ Qué pasa cuando el archivo supera el espacio asignado?

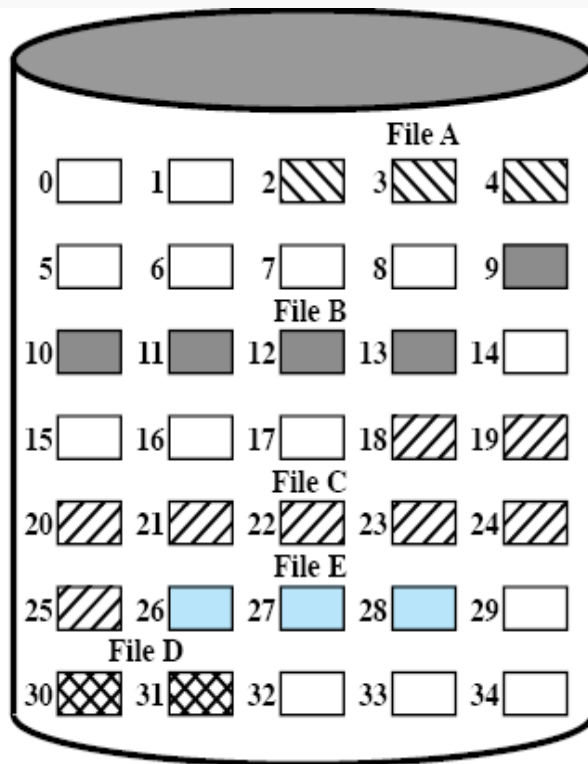


Asignación Dinámica

- ✓ El espacio se solicita a medida que se necesita
- ✓ Los bloques de datos pueden quedar de manera con contigua



Formas de Asignación - Continua



File Allocation Table

File Name	Start Block	Length
File A	2	3
File B	9	5
File C	18	8
File D	30	2
File E	26	3

Que sucedería si
necesitamos
agregar un nuevo
archivo de 6
bloques?

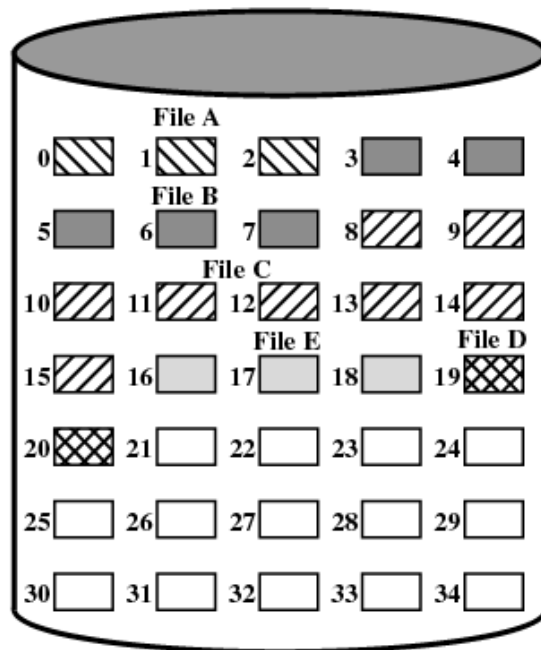


Formas de Asignación - Continua

- ☑ Conjunto continuo de bloques son utilizados
- ☑ Se requiere una pre-asignación
 - ✓ Se debe conocer el tamaño del archivo durante su creación
- ☑ File Allocation Table (FAT) es simple
 - ✓ Sólo una entrada que incluye Bloque de inicio y longitud
- ☑ El archivo puede ser leído con una única operación
- ☑ Puede existir fragmentación externa
 - ✓ Compactación



Formas de Asignación - Continua



File Allocation Table

File Name	Start Block	Length
File A	0	3
File B	3	5
File C	8	8
File D	19	2
File E	16	3

Figure 12.8 Contiguous File Allocation (After Compaction)



Formas de Asignación - Continua

☑ Problemas de la técnica

- ✓ Encontrar bloques libres continuos en el disco
- ✓ Incremento del tamaño de un archivo



Formas de Asignación - Encadenada

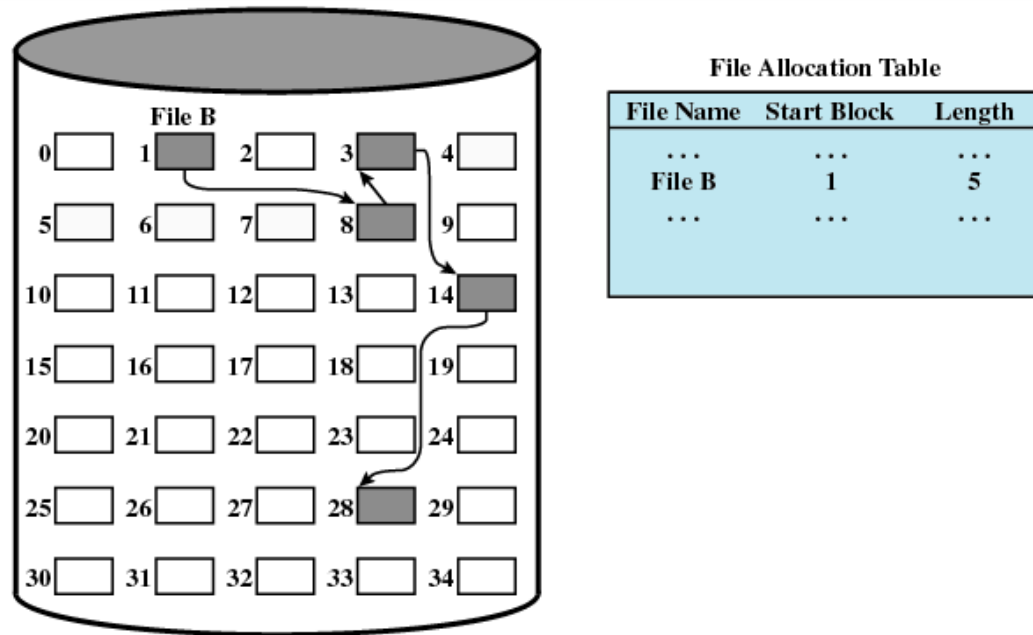


Figure 12.9 Chained Allocation



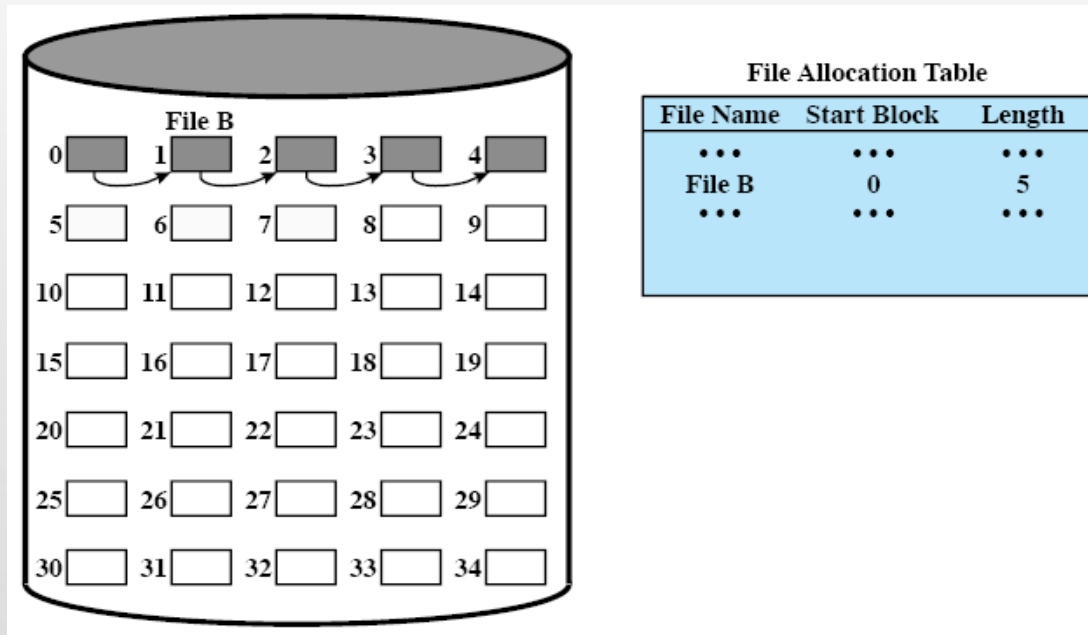
Formas de Asignación - Encadenada

- ✓ Asignación en base a bloques individuales
- ✓ Cada bloque tiene un puntero al próximo bloque del archivo
- ✓ File allocation table
 - ✓ Única entrada por archivo: Bloque de inicio y tamaño del archivo
- ✓ No hay fragmentación externa
- ✓ Útil para archivos de acceso secuencial



Formas de Asignación - Encadenada

- ✓ Se pueden consolidar los bloques de un mismo archivo para garantizar cercanía de los bloques de un mismo archivo.



Formas de Asignación - Indexada

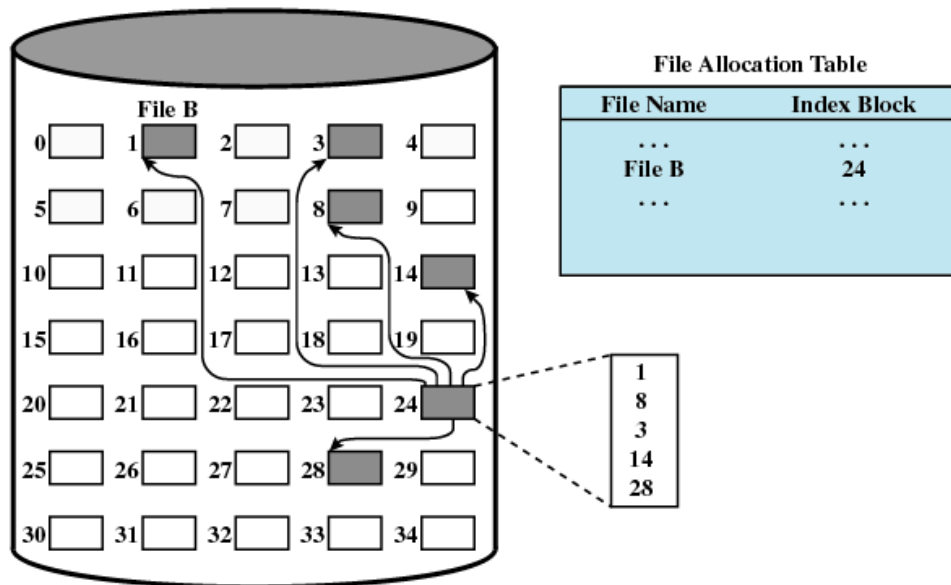


Figure 12.11 Indexed Allocation with Block Portions



Formas de Asignación - Indexada

- ✓ Asignación en base a bloques individuales
- ✓ No se produce Fragmentación Externa
- ✓ El acceso “random” a un archivo es eficiente
- ✓ File Allocation Table
 - ✓ Única entrada con la dirección del bloque de índices (index node / i-node)



Formas de Asignación - Indexada

✓ Variante:
asignación
por
secciones

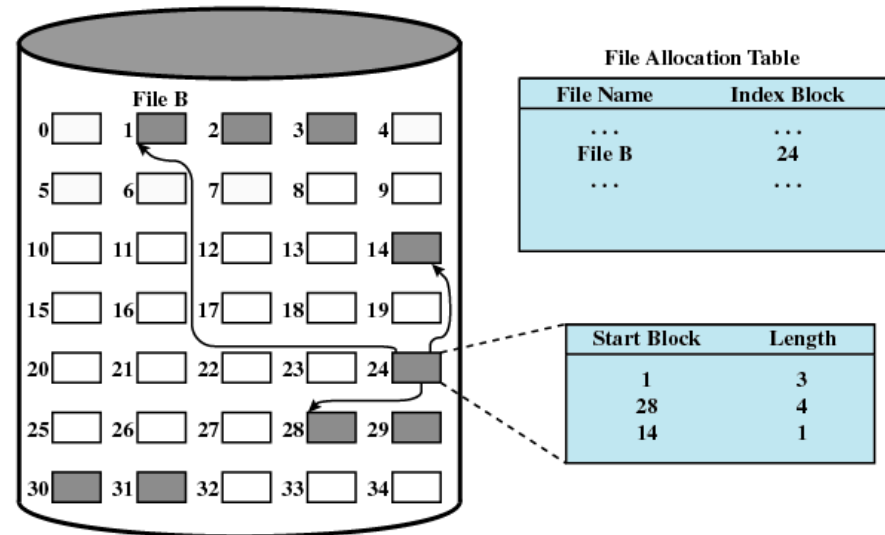
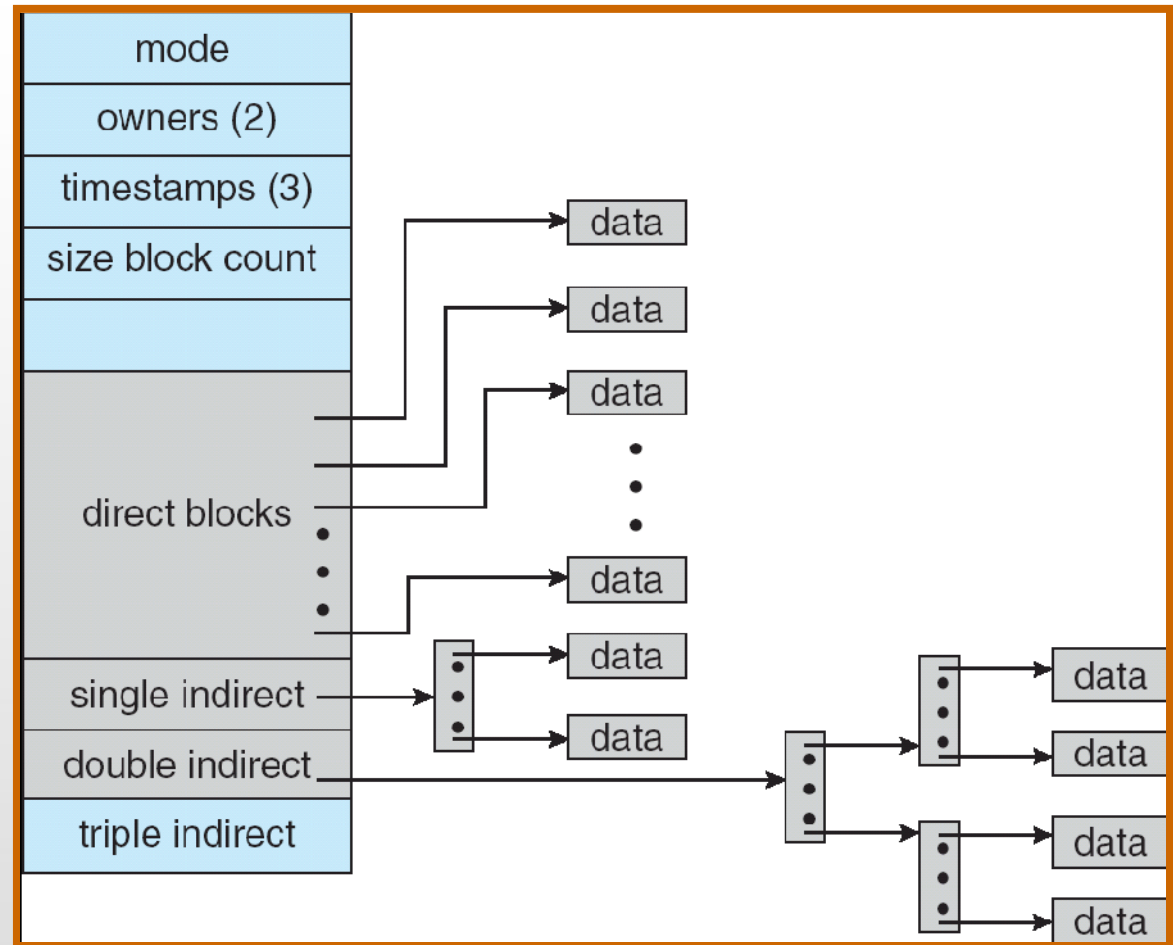


Figure 12.12 Indexed Allocation with Variable-Length Portions



Formas de Asignación - Indexada

✓ Variante:
niveles de
indirección



Asignación Indexada - Ejemplo

Cada I-NODO contiene 9 direcciones a los bloques de datos, organizadas de la siguiente manera:

- ♦ 7 de direccionamiento directo.
- ♦ 1 de direccionamiento indirecto simple
- ♦ 1 de direccionamiento indirecto doble

Si cada bloque es de 1Kb y cada dirección para referenciar un bloque es de 32 bits:

- ✓ ¿Cuántas referencias (direcciones) a bloque pueden contener un bloque de disco?

$$1 \text{ kb} / 32 \text{ bits} = 256 \text{ direcciones}$$

- ✓ ¿Cuál sería el tamaño máximo de un archivo?

$$(7 + 256 + 256^2) * 1 \text{ kb} = 65799 \text{ kb} = 64,25 \text{ Mb}$$



Gestión de Espacio Libre

☑ Control sobre cuáles de los bloques de disco están disponibles.

☑ *Alternativas*

➤ *Tablas de bits*

➤ *Bloques libres encadenados*

➤ *Indexación*



Espacio Libre - Tabla de bits

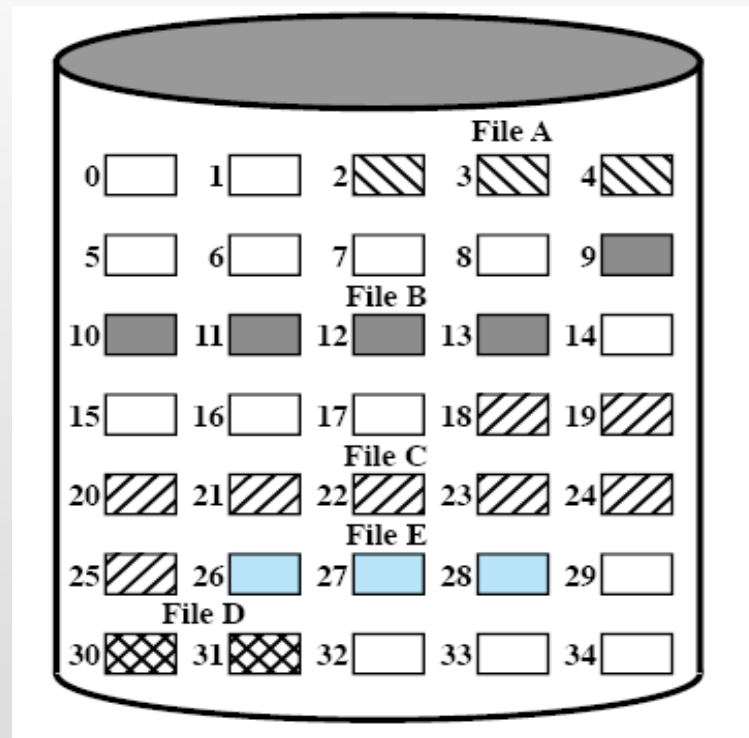
- ✓ Tabla (vector) con 1 bit por cada bloque de disco
- ✓ Cada entrada:
 - ✓ 0 = bloque libre 1 = bloque en uso
- ✓ Ventaja
 - ✓ Fácil encontrar un bloque o grupo de bloques libres.
- ✓ Desventaja
 - ✓ Tamaño del vector en memoria
tamaño disco bytes / (8 x tamaño bloque en sistema archi.)
Eje: Disco 16 Gb con bloques de 512 bytes → 4 Mb.



Espacio Libre - Tabla de bits (cont.)

✓ Ejemplo

00111000011111000011111111111101100
0

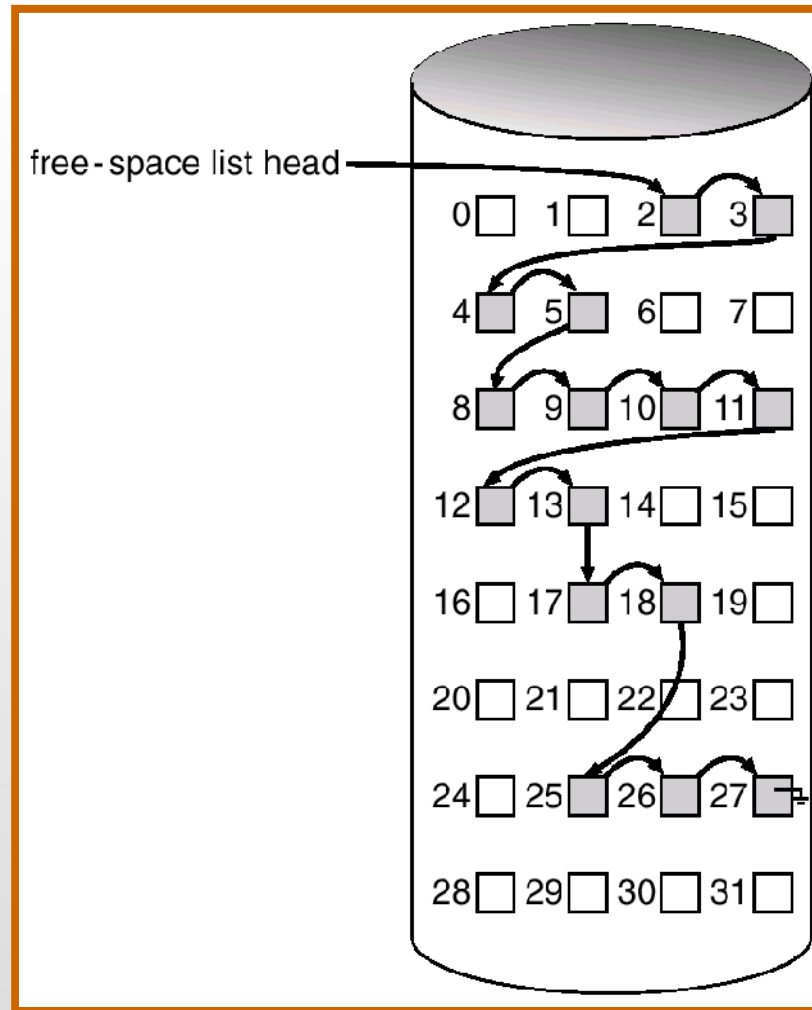


Espacio Libre - Bloques Encadenados

- ✓ Se tiene un puntero al primer bloque libre.
- ✓ Cada bloque libre tiene un puntero al siguiente bloque libre
- ✓ Ineficiente para la búsqueda de bloques libres → Hay que realizar varias operaciones de E/S para obtener un grupo libre.
- ✓ Problemas con la pérdida de un enlace



Espacio Libre - Bloques Encadenados (cont.)



Espacio Libre - Indexación (o agrupamiento)

- ✓ Variante de “bloques libres encadenados”
- ✓ El primer bloque libre contiene las direcciones de N bloques libres.
- ✓ Las $N-1$ primeras direcciones son bloques libres.
- ✓ La N -ésima dirección referencia otro bloque con N direcciones de bloques libres.



Espacio Libre - Recuento

- ✓ Variante de Indexación
- ✓ Esta estrategia considera las situaciones de que varios bloques contiguos pueden ser solicitados o liberados a la vez (en especial con asignación contigua).
- ✓ En lugar de tener N direcciones libres (índice) se tiene:
 - ✓ La dirección del primer bloque libre
 - ✓ Los N bloques libres contiguos que le siguen.
(#bloque, N siguientes bloques libres)

